核心精讲·支气管扩张症

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

支气管失去支撑结构(最主要)
↓
肉芽组织修复导致管壁纤维化
↓
一、支扩

1.支扩是支气管管腔持久性扩张、**伴管壁纤维性增厚**的慢性疾病（不能忽略管壁纤维化）①

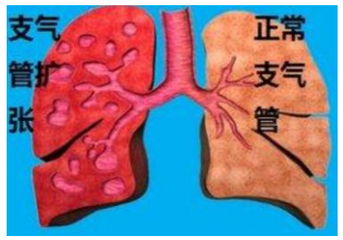




图 10-13　支气管扩张症
肺切面见多数显著扩张的支气管。

2.病因：**支气管肺炎如麻疹或百日咳（最主要）**、慢支炎、肺结核等
小叶性肺炎(很容易波及到段、小支气管)

3.发病机制

慢性感染特别是**反复化脓性炎如支气管肺炎** →**破坏支气管管壁结构**（弹力纤维/平滑肌/软骨等） 肉芽组织修复导致管壁纤维化 支扩发生在段、小支气管，属于传导区（解剖无效腔）、气体都在气道内，当气道失去软骨等限制就会被气体的跨壁压撑大。区别于肺气肿发生在末梢肺组织、气体主要在肺泡内	**支气管失去支撑结构（最主要）**、管壁弹性减弱 慢支炎→肺气肿是破坏终末细支气管、一级呼吸性细支气管管壁结构(没有软骨)→管壁纤维化,管腔狭窄 ②
支气管周围的肺组织因慢性炎症发生纤维化 （形成大量纤维组织）　支气管→纤维化(胶原纤维)	胶原纤维牵拉支气管 特发性肺间质纤维化(影像学上也可看到支气管扩张)
咳嗽→支气管管腔内的压力↑　气道内压力↑→	跨壁压（管道内外压力差）↑→气道口径被动扩大

4.典型临床表现：长期咳嗽、**咳大量脓痰**（痰盂）、可咯血



需注意 ttsx：

①支扩咳大量脓痰等阻塞气道→**支扩属于阻塞性通气功能障碍** ③

（支扩的支气管虽然在扩、但也在阻）
阻塞性通气功能障碍是支扩发病以后的结果
②阻塞性通气障碍不是支扩的发病基础（支扩的发病基础是上述三点导致扩扩扩的）；

阻塞性通气障碍是肺气肿的发病基础

① 理顺知识点：
支气管扩张症的重要特征是管壁纤维化,导致支扩最重要的原因是支气管管壁的结构被破坏,继而出现肉芽组织的修复,此时一定会出现管壁的纤维性修复。

故出现支气管扩张的表现,不一定是支气管扩张症。支气管扩张也可在特发性肺纤维化中出现,此时肺组织间质中的纤维化对支气管具有牵拉作用,即把支气管拉大了,但是此时支气管管壁结构并未被破坏,故并非支气管扩张症。

② 理顺知识点：
支扩主要发生在段、小支气管,即破坏的都是有软骨支撑的段、小支气管的管壁结构,而慢支炎、肺气肿破坏的是没有软骨支撑的终末细支气管、一级呼吸性细支气管的管壁结构。(终末细支气管及以后的结构没有软骨支撑)

段、小支气管属于传导区/导气部,即解剖无效腔,此时支气管内气体较多,若此时发生支气管管壁结构破坏,气道失去软骨的支撑作用,被气道内的气体撑大。即支扩时出现支气管扩张的症状。
而慢支炎、肺气肿主要发生在末梢肺组织/肺腺泡(呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡),此时气体主要存在于肺泡内(进行气体交换),此时终末细支气管、一级呼吸性细支气管管壁结构被破坏后,此时没有气体撑大支气管,即不会出现支气管扩张症状,而是进行纤维性修复(管壁纤维化),随后出现管腔狭窄。

③ 值得注意的是,支气管扩张症虽出现支气管扩张的症状,但仍属于阻塞性通气功能障碍。因扩张的支气管气道内积聚了大量痰液,类似于一个“痰盂”,即大量积聚的痰液使支气管出现阻塞,故支气管扩张症属于阻塞性通气功能障碍。

阻塞性通气功能障碍是支扩发病后的结果(即正是因为发生支扩后大量痰液积聚在扩张的支气管,造成气道阻塞),而并非是其发病基础,支扩的发病基础是支气管管壁结构的破坏、周围组织纤维性修复/纤维化的牵拉作用、气道内跨壁压的增大。

层次不一样

二、支扩 VS 肺气肿

默认

ttsx	支扩	肺气肿（腺泡中央型）
有无慢支炎 作为病因	√（但支扩**最主要病因是支气管肺炎**）	√ **且最主要**
有无肺泡间隔弹力纤维破坏 （没有肺泡壁支撑结构的说法）肺泡没有软骨	×	√ （弹性蛋白酶-α 抗胰蛋白酶失衡）
有无支气管管壁 弹力纤维破坏	√（**段**支气管、**小**支气管） 支气管肺炎病变蔓延	√（终末**细支气管**、一级呼吸性细支气管）
有无弹性减弱	√（段、小支气管）	√（**末梢肺组织**）呼吸性细支气管以及相应的肺泡，肺泡囊，肺泡腔
有无**支气管管壁支撑结构** （弹力纤维/平滑肌/软骨）**破坏** 和**管壁纤维化**	√（破坏的是**有软骨支撑**的段支气管、小支气管）	√（破坏的是**没有软骨支撑**的终末细支气管、一级呼吸性细支气管）
支气管失去支撑结构 **是不是发病基础** 没有肺泡，气体就待在段、小支气管里，软骨起到限制扩张的作用，管壁被破坏后管腔扩张	**√且最主要**（段、小支气管失去支撑结构→扩张） 段、小支气管有软骨，扩张潜能很大；终末、一级呼吸性细支气管没有软骨，它们要扩张早就扩张了	×（终末**细支气管**、一级呼吸性细支气管→**狭窄**） 支气管失去支撑结构后应该是扩张 终末细支气管、一级呼吸性细支气管本来就没有软骨（如果要扩张早就扩张了），气体还可以待在肺泡里，所以管壁被破坏的结果是狭窄 结果：大的越大、小的越小
阻塞性通气障碍 **是不是发病基础**	×（但支扩属于阻塞性通气障碍）可感性认识为它是支扩的结果	√（上述狭窄、弹性蛋白酶-α 抗胰蛋白酶失衡、疾病恶性循环致二级**呼吸性细支气管及其肺泡扩张**）
有无**并发** **慢性肺心病** 肺组织纤维化→肺循环阻力增高→肺动脉高压	√（肺组织因慢性炎症广泛**纤维化**）不要只关注支扩这个结果、要关注它的病因	**√且最主要** （肺泡间隔**毛细血管数量减少**等）

慢支炎：主要是终末细支气管、一级呼吸性细支气管受累（没有软骨）→发生纤维化后管腔狭窄
支扩：累及段、小支气管（有C型透明软骨）→发生纤维化后管腔扩张

真题解析·支气管扩张症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2021N37 A 导致支气管扩张症的主要病变基础是
A.支气管纤毛柱状上皮的鳞状上皮化生 慢支炎
B.支气管壁结构破坏 失去支撑结构
C.支气管壁的黏液腺大量增生 慢支炎
D.肺组织纤维化 不是支扩发生发展最主要的原因
只有支气管的软骨支撑结构不存在才会永久扩大

思维导图·支气管扩张症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1 B